

1級土木 施工経験記述 | 法面对策（吹付・グラウンドアンカー）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般県道〇〇号 〇〇地区 法面对策工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（道路沿いの急崖法面）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：コンクリート吹付工、グラウンドアンカー工、受圧板設置工、法枠工、足場仮設工
- 施工量：吹付面積 〇〇〇〇m²、アンカー本数 〇〇〇本、受圧板 〇〇〇枚
- 立場：監理技術者

品質管理（吹付厚・付着強度・アンカー定着力の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（急崖・不整形法面・岩質不均一）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（付着強度試験・確認引張試験・検尺ピン）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（付着強度・定着力・吹付厚）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は岩質が不均一な急崖法面にコンクリート吹付とグラウンドアンカーを施工するものであった。吹付厚の不均一と岩盤への付着不良、アンカーグラウトの充填不足があると表層崩壊防止効果が損なわれる恐れがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) 吹付コンクリートの配合管理と厚さ確認、ii) 付着強度の現場試験、iii) アンカーの確認引張試験、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 吹付コンクリートは水セメント比〇〇%以下で配合管理し、検尺ピンを〇〇m²に1本設置して設計厚〇〇cm以上を全面で確認した。

ii) 付着強度試験を〇〇箇所で行い、基準値〇〇N/mm²以上を全点で確認してから受圧板を設置した。

iii) アンカー施工後に確認引張試験を行い設計荷重の〇〇%以上の定着力を全数で確認した。

これにより吹付厚・付着強度・定着力を全数で規格値以上に確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 水セメント比・検尺ピン間隔・設計厚 → 自分の現場の配合条件・管理ピッチ・設計値に置換
- 付着強度基準値・確認箇所数 → 自分の現場の品質規格値と試験頻度に置換
- 設計荷重に対する確認試験割合 → 自分の現場のアンカー設計条件に置換

減点NG例

法面が不安定なので、丁寧に吹付を行い品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「岩質不均一（現場状況）→吹付厚・付着・定着力（品質課題）→検尺ピン・付着試験・引張試験（試験）→〇〇cm以上・〇〇N/mm²以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（吹付→アンカー→緊張サイクルの工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（吹付・削孔・グラウト養生・緊張の多段サイクル）と影響工種が具体的か。
- 工期確保の手段が施工段取り・先行着手の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は吹付、削孔、グラウト注入、養生、緊張定着の施工サイクルを法面の各段ごとに繰り返す工法であり、各工程の養生待ちが積み重なって後続工種の開始が遅れると全体工期を超過するおそれがあった。

段サイクルの工程確保が留意事項であり、i) サイクルごとの養生日数の工程への組み込み、ii) 養生中の並行作業計画、iii) 進捗の週次管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) グラウト養生に必要な日数をネットワーク工程表に組み込み、養生完了をトリガーとした次段削孔の着手タイミングを施工体制に明示した。ii) 養生待ち期間中は足場組替・法枠設置・排水工の設置を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で工程表と実績を照合し、養生遅れが見込まれる場合は高圧注入に切り替えて養生日数を短縮する挽回策を発注者と事前に合意した。これにより養生待ちを最小化して工期内に全工事を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ グラウト養生日数の組み込み → 自分の現場のクリティカルな養生・待機期間に置換
- ・ 足場組替・法枠・排水工の並行施工 → 自分の現場で並行できた工種に置換
- ・ 高圧注入への切り替え → 自分の現場で採った養生短縮策に置換

減点NG例

工程が厳しかったので、各工種を急いで工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高所足場・削孔飛散・落石による作業員の被災防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急崖法面の高所足場上でアンカー削孔・吹付・受圧板設置を行うため、足場からの転落と削孔時の岩石飛散・浮き石落下による作業員の重篤な被災が懸念された。高所作業中の転落と落石による被災防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 足場設置・点検と転落防止対策、ii) 削孔時の飛散・落石防護、iii) 作業開始前点検体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 吊り足場の最大積載荷重を〇〇kgで計画し、作業前に足場管理者が点検票で確認し、作業員にフルハーネス型安全带と親綱の着用を義務付けた。

ii) 削孔機には防飛散カバーを装着し、作業直下に防護ネットを設け法面下端から〇〇mの立入禁止区域を設定した。iii) 作業開始前に地山安全管理者が浮き石を目視確認し、除去後に次工程へ移る手順を作業計画書に明記した。

これらにより転落・落石起因の被災をゼロに抑えて完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 吊り足場の最大積載荷重・点検票 → 自分の現場の足場種別・点検基準に置換
- ・ 防護ネット・立入禁止距離 → 自分の現場の防護設備・管理基準値に置換
- ・ 地山安全管理者 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

高い法面だったので、安全带を付けて落石に注意して作業した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（法面保護工法の比較選定と施工順序の立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は岩盤劣化と表層亀裂が生じた急崖法面を対象とするもので、施工に先立ち落石・表層崩壊を恒久的に防止する法面保護工法の選定と施工順序の確立が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 保護工法の比較選定、ii) 施工順序と足場計画の立案、iii) 事前地質調査と発注者との計画協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) モルタル吹付・コンクリート吹付・法枠工+グラウンドアンカーを劣化程度・勾配・永続性で比較し、急勾配と岩盤劣化を踏まえ法枠工+コンクリート吹付+アンカーの組合せを選定した。

ii) 法面上部から順に吹付・削孔・グラウト・緊張の施工順序を計画書に図示し、段ごとの足場配置を計画した。iii) 施工前にボーリング調査で岩盤強度を確認し、発注者・設計者の協議で工法を確定した。この計画で安全かつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（モルタル吹付・コンクリート吹付・法枠工）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（岩盤劣化・急勾配・永続性）→ 自分の選定根拠に置換
- ボーリング調査・設計者協議 → 自分の事前調査内容と協議相手に置換

減点NG例

法面が危険だったので、適切な工法を選んで施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（グラウト廃液・削孔スライム・粉じんの管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は民家・農地に近接した道路沿いの法面で削孔・グラウト注入・吹付作業を行うため、アンカー削孔時のスライム飛散と余剰グラウトの地表流出、吹付作業時のセメント粉じんが周辺生活環境に影響するおそれがあった。

排水基準と粉じん規制への適合が技術的課題であり、i) グラウト廃液・スライムの回収処理、ii) 粉じんの発生抑制と飛散防止、iii) 排水口での水質測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 削孔機直下に受けトレイを設置してスライムを袋詰め回収し、余剰グラウトは沈殿槽でpHを中性化し排水基準以下を確認して放流した。

ii) 吹付ノズル周囲に防風シートを設けてセメント粉じんの外部飛散を抑制し、風速〇〇m/s以上の強風時は吹付作業を中断した。iii) 現場境界でSS濃度とpHを週次測定して規制基準以下を確認し、施工前に近隣住民へ工事説明を行った。

これにより基準超過・苦情をゼロに抑えて完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- スライム袋詰め・沈殿槽でのpH中性化 → 自分の現場の廃液・スライム処理方法に置換
- 防風シート・吹付中断基準風速 → 自分の現場の粉じん対策と中断基準に置換

- SS濃度・pH測定頻度 → 自分の現場の測定方法・基準値に置換

減点NG例

近くに民家があったので、環境に配慮して丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「吹付厚・付着強度・アンカー定着力の品質管理（検尺ピン・付着試験・引張試験）」、設問2で「吹付→削孔→グラウト養生→緊張サイクルをネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「高所足場での転落・削孔飛散・落石による作業員の被災防止（フルハーネス・防護ネット・立入禁止）」、設問2で「法面保護工法の比較選定と施工順序・足場計画の事前立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「吹付コンクリートの厚さ・付着強度とアンカー定着力の品質管理」、設問2で「グラウト廃液・スライム回収処理とセメント粉じんの飛散防止（pH測定・防風シート）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「グラウト養生待ちによる工期圧迫と並行施工による挽回計画」、設問2で「高所足場転落と削孔時落石・飛散防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「法面保護工法の事前比較選定（法枠工+コンクリート吹付+グラウンドアンカーの選定根拠）」、設問2で「民家近接のグラウト廃液・粉じん対策（沈殿槽・防風シート・水質測定・近隣説明）」を書く。施工計画段階で環境対策機器を組み込む点を強調すると高評価。